الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح:----------

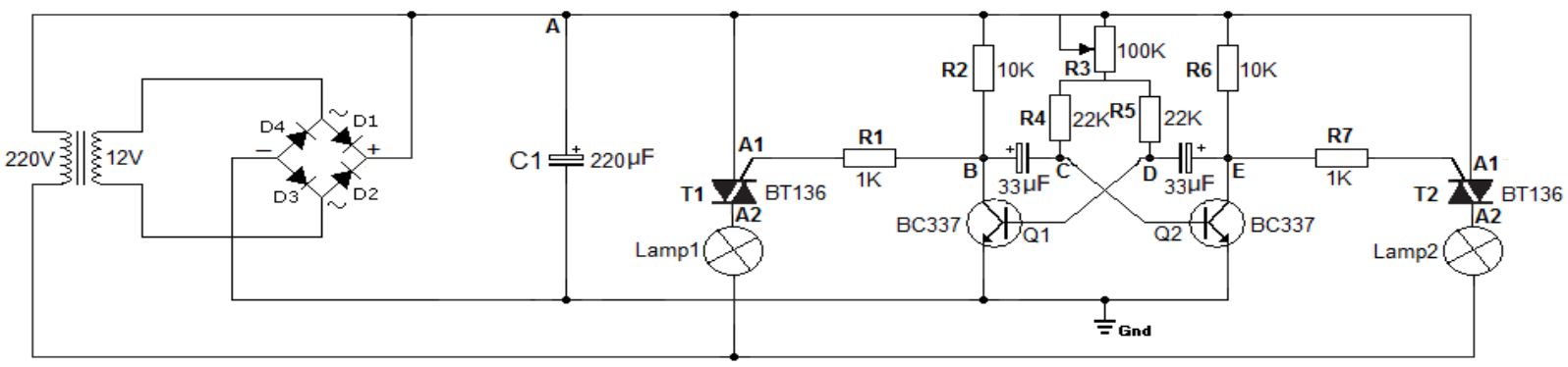
الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2015 الاولى

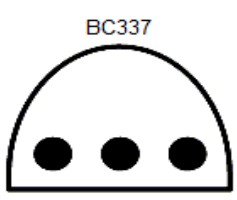
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة :اعمال تطبيقية الكترونيك: الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها:لا شيء

المعدل:(2)

Partie C: Électronique de puissance et capteurs







C_1 : <u>Répondre par Vrai ou Faux aux questions suivantes</u> :

1-La diode Zener fonctionne comme une "diode idéale".
2-Le thyristor fonctionne aux très hautes fréquences.
3-Le Diac est bidirectionnel.
4-La puissance maximale dissipée par une diode Zener est donné par $P_{diss} = I_Z . V_Z$.
5-La propriété d'un triac est semblable à celle d'un composant bidirectionnel.
6-Quand le thyristor est bloqué, la tension entre anode et cathode est maximale.
7-La fréquence à la sortie d'un redresseur double alternance à prise médiane est $f_s = 3f_e$.
8-On peut utiliser le thyristor comme un interrupteur.
9-La fréquence (f) d'un oscillateur à relaxation dépend de la constante de temps RC.
10-Le CTN est utilisé comme capteur de température.
11-La fréquence de sortie du hâcheur dépend du rapport cyclique.
12-Le TUJ est utilisé comme un oscillateur pour amorcer la gâchette d'un thyristor.
13-Un faible angle de conduction signifie que le composant conduit durant une faible partie de la période d'une tension alternative.
14-la résistance interne du CTN varie avec la température.
15-La résistance interne de la photodiode augmente si l'intensité lumineuse diminue.

C_2 : <u>Répondre aux questions suivantes</u> :

1-Quel est le nom du circuit ci-dessus?
2Expliquer le principe de fonctionnement de ce circuit.
3-Quel est le rôle de chacun des éléments suivants: R_1 ,R_2,R_3(variable), R_4,R_5,R_6,R_7, C_1, C_2et C_3?
4-Calculer le temps de charge de C_2.
5-Dessiner les formes des signaux aux points A, B, C, D et E.

C_3 : <u>Exécution pratique</u> :

1-Réaliser sur une planche de test le circuit ci-dessus.
2-Régler la résistance R_3 et observer sur l'oscilloscope les formes des signaux aux points A, B, C, D et E.
3- Mesurer à l'aide d'un oscilloscope les amplitudes et les fréquences des signaux aux points A, B, C, D et E.
4- Conclure.

الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح:----------

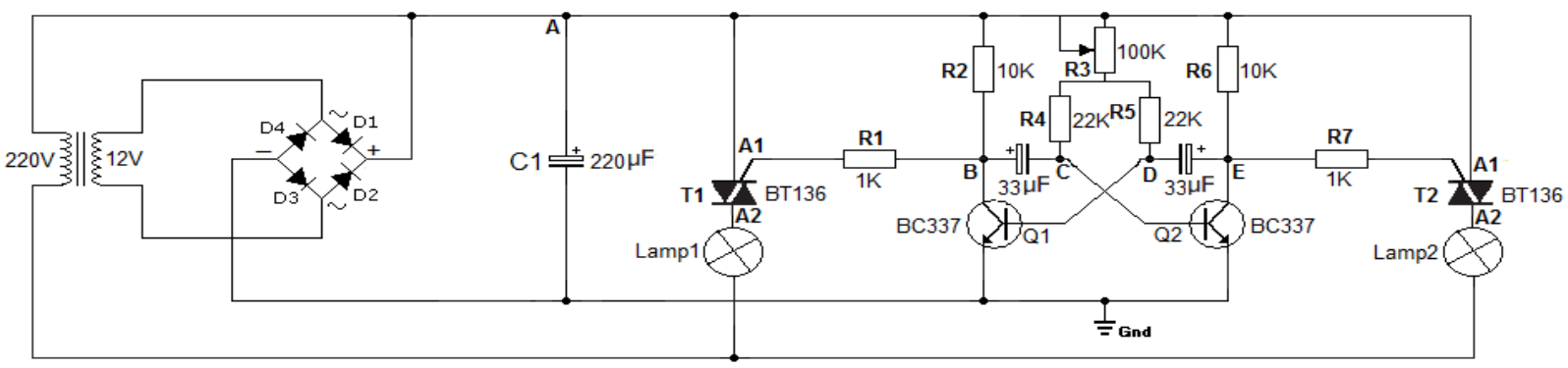
الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2015 الاولى

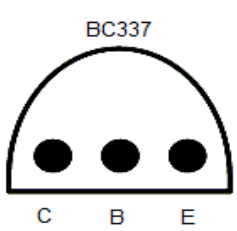
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة :اعمال تطبيقية الكترونيك: الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها:لا شيء

المعدل:(2)

Part C: Power electronics and sensors:







C_1: Answer by True or False the following questions:

1- The Zener diode operates like an “ideal diode”.
2-The thyristor operates at very high frequencies.
3-The Diac is bi-directional.
4-The maximum dissipated power by a zener diode is given by $P_{diss} = I_Z . V_Z$.
5-The property of a triac is similar to the property of a bidirectional component.
6-When the thyristor is OFF the voltage across anode and cathode is maximum.
7-The frequency at the output of a center tap full wave rectifier is given by $f_{o/p} = 3\ f_{i/p}$.
8-We can use the thyristor as a switch.
9-The frequency (f) of a relaxation oscillator depends of the timing constant RC.
10-The NTC is used as a temperature sensor.
11-The output frequency of the DC/DC converter depends of the duty cycle.
12-The UJT is used as an oscillator to fire the gate of a thyristor.
13-A small conduction angle means that the component is ON during a small portion of the period of the alternating voltage.
14-The internal resistance of the NTC varies with the temperature.
15-The internal resistance of the photodiode increases if the luminous intensity decreases.

C_2: Answer the following questions:

1- What is the name of the above circuit?
2- Explain the principle of operation of this circuit.
3-What is the role of each one of the following elements: R_1, R_2, R_3(variable), R_4,R_5,R_6,R_7, C_1, $C_2$and C_3?
4-Calculate the charging time of C_2.
5-Draw the waveforms at points A, B, C, D and E.

C_3: Practical execution:

1- Execute the above circuit on a test board.
2-Adjust the resistance R_3 and observe on the oscilloscope the forms of the signals at points A, B, C, D and E.
3-Measure by the oscilloscope the amplitudes and the frequencies of the signals at points A, B, C, D and E.
4-Conclude.